Replikace a exprese genetické informace I.

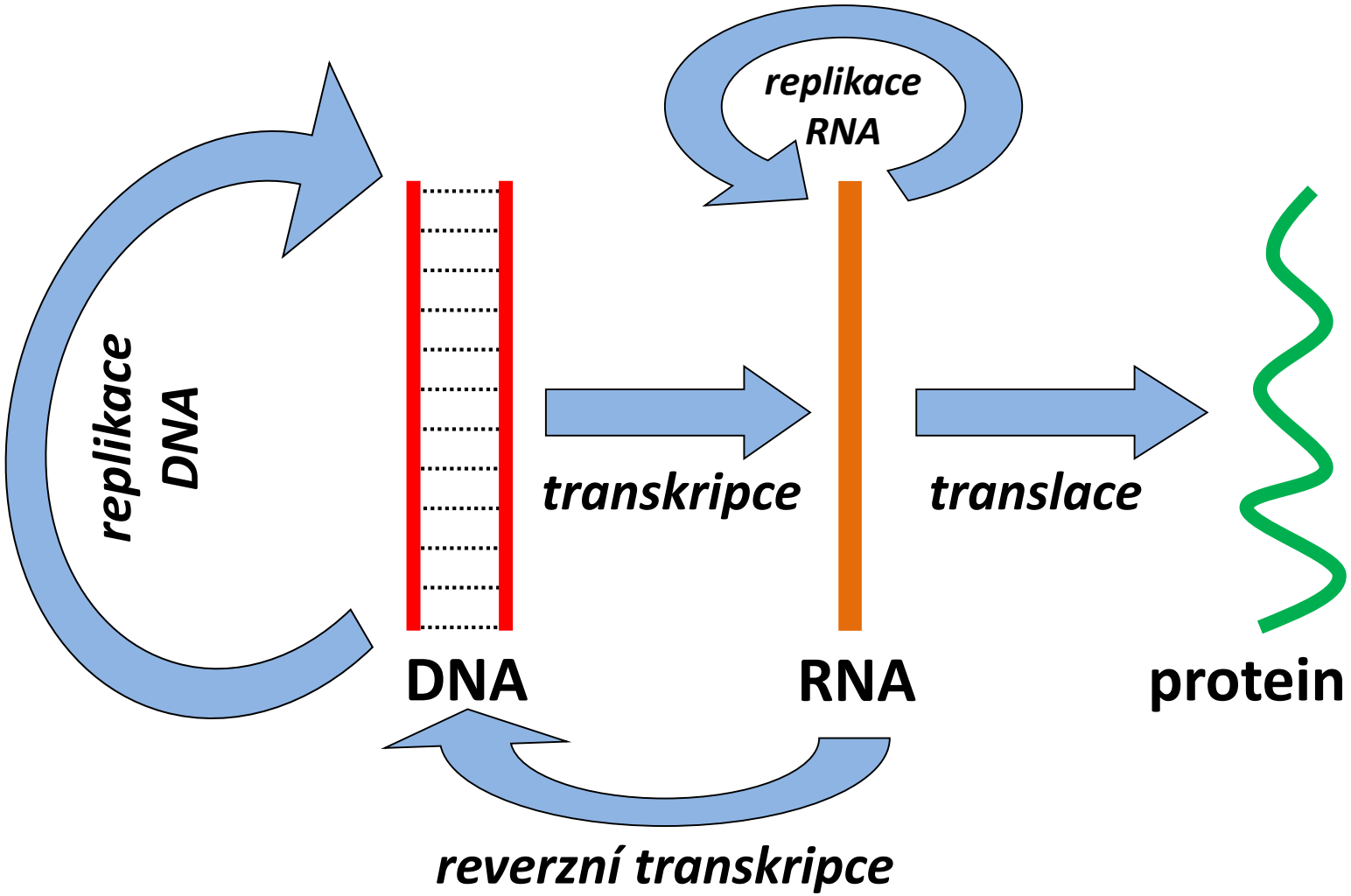
a základní techniky práce s DNA

Eduard Kočárek

2022/2023

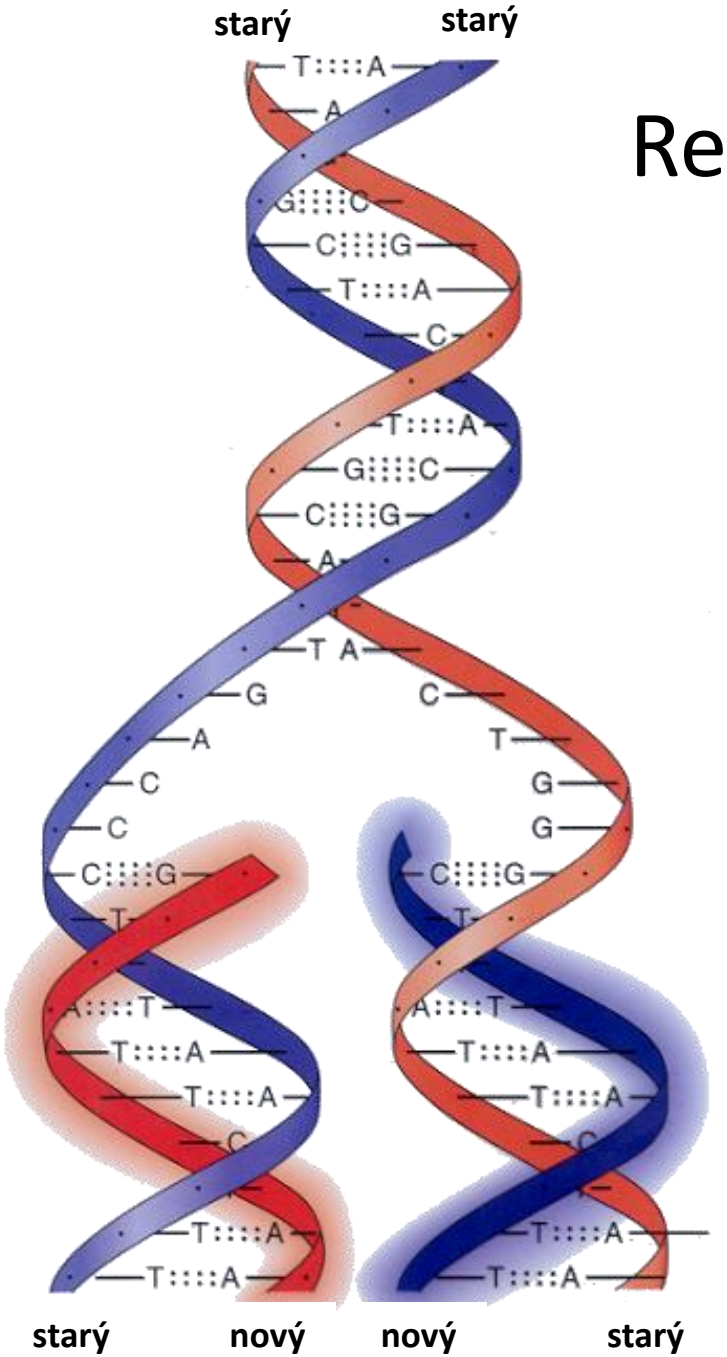
https://blueprintgenetics.com/podcast/clinical-interpretation-genetic-testing-inherited-disorders/

Ústřední (centrální) dogma molekulární biologie postuluje přenos genetické informace mezi molekulami nukleových kyselin a proteinů



Replikace DNA

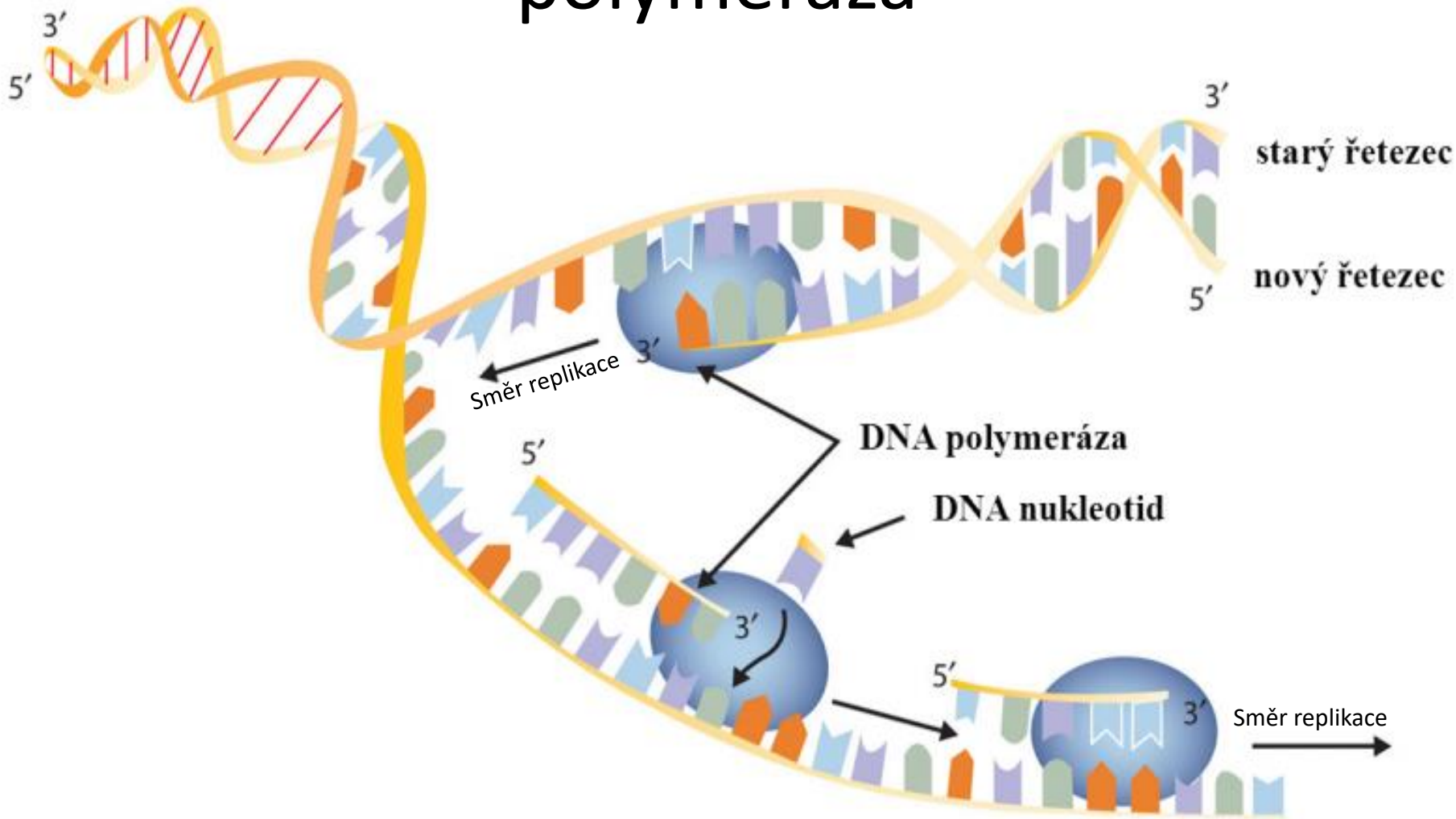
http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/character-copying-vector-357088



Replikace aneb syntéza DNA

- Semikonzervativní proces (dceřiná dvoušroubovice DNA je tvořena jedním novým a jedním starým řetězcem).
- Staré řetězce slouží jako předloha (templát) pro syntézu nových řetězců.
- Replikace jaderné DNA předchází buněčné dělení.

Replikaci katalyzuje enzym DNA-polymeráza

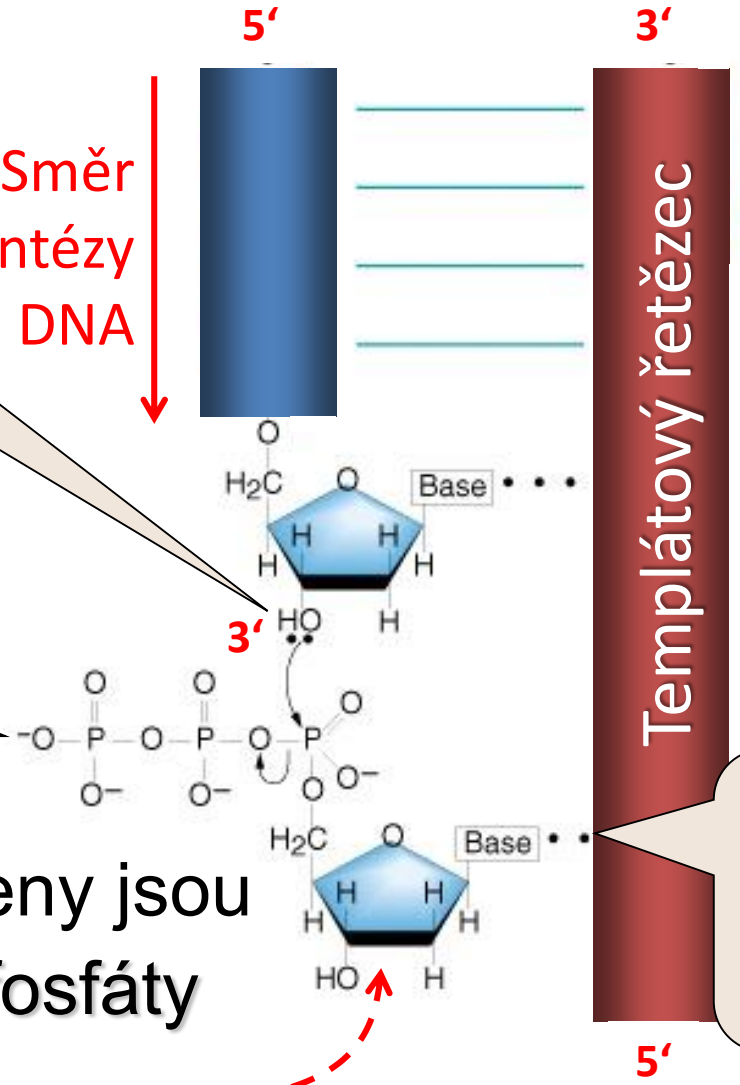


https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/259

Biochemie syntézy DNA

Vznik nové fosfodiesterové vazby

Odštěpení pyrofosfátu (P~P)



Párování komple-mentárních bazí

Základní stavební kameny jsou deoxyribonukleosidtrifosfáty (dNTP).

http://www.mun.ca/biology/scarr/Gr08-21.html

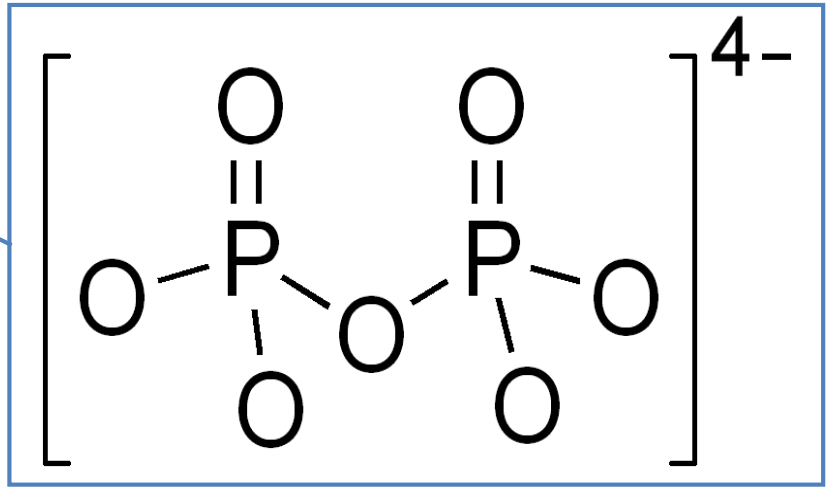
Zařazení nového nukleotidu a odštěpení pyrofosfátu (PP_i)

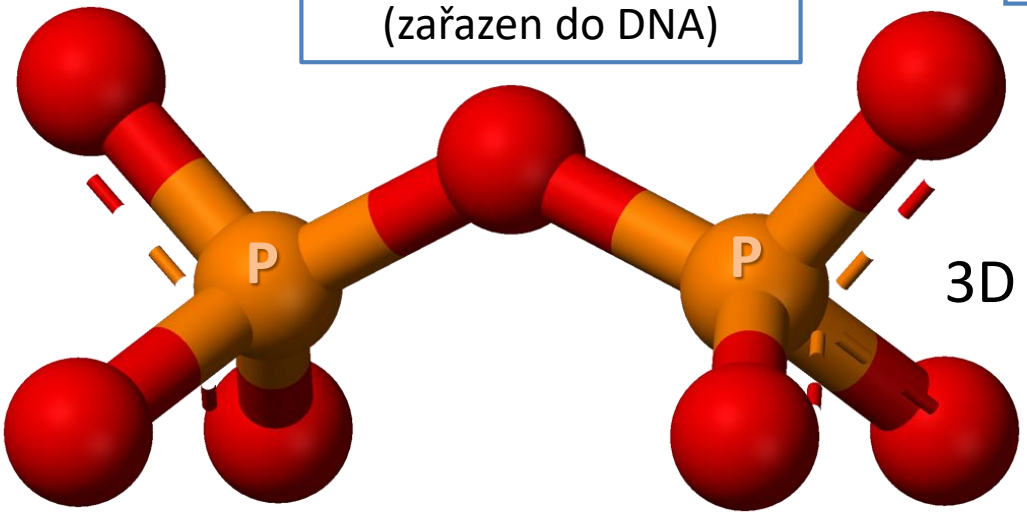
Základní reakce při syntéze DNA:

dNTP → dNMP + pyrofosfát

Nukleosidtrifosfát

Nukleosidmonofosfát (zařazen do DNA)





3D model molekuly pyrofosfátu

By Benjah-bmm27 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2058383

By Kemikungen - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8110584

Nukleotidy jako léčiva

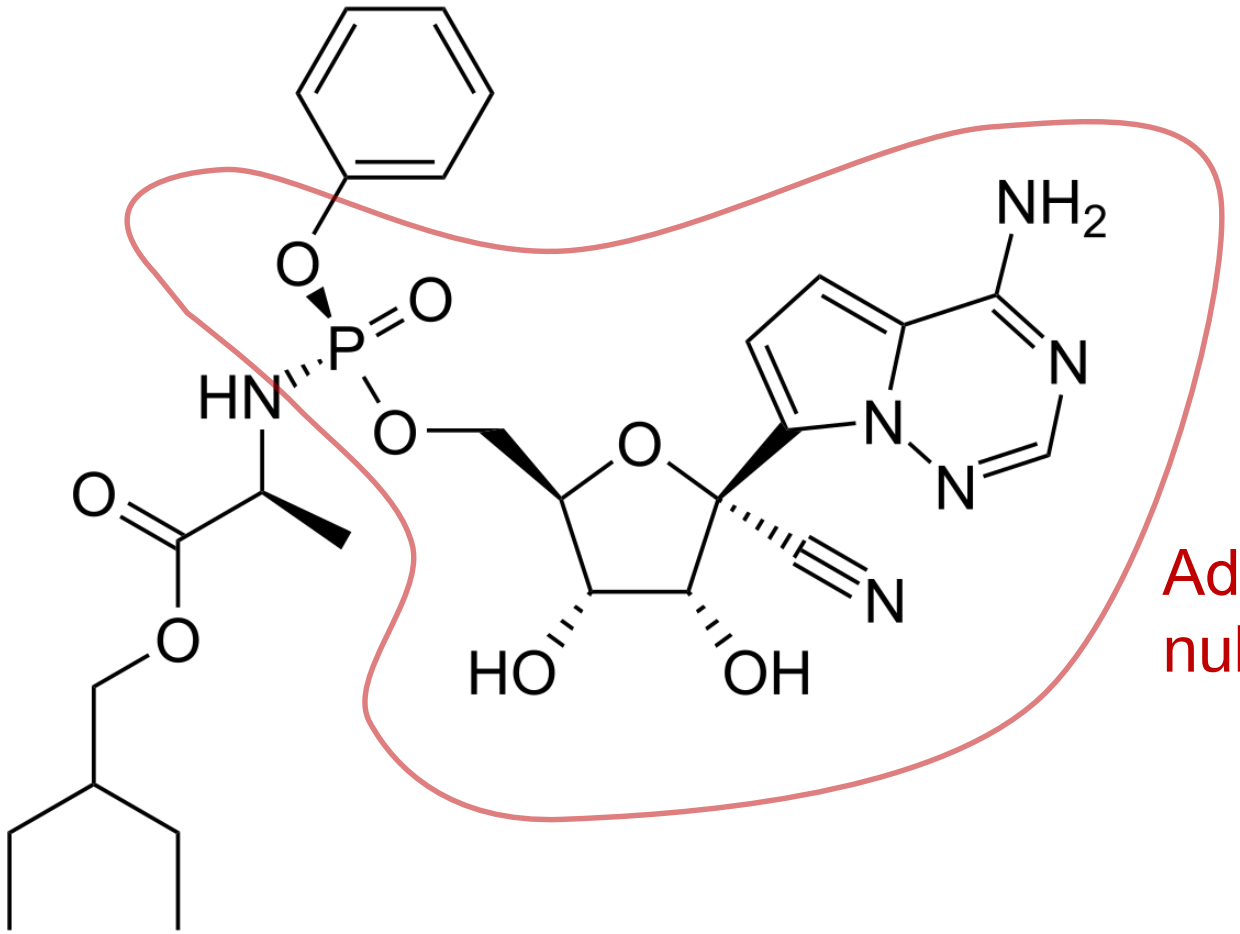
- Syntetické deriváty nukleotidů mohou zastavovat replikaci DNA, proto se používají zejména při léčbě:
  - Virových infekcí
  - Nádorových onemocnění (jako cytostatika)

Např. **aciklovir** se používá k léčbě oparů způsobených herpes viry.

http://expresspharmacy.net/se/herpes/aciklovir/

https://www.drmax.sk/herpesin-krem-2g

Také remdesivir je chemicky upravený nukleotid



Adeninový nukleotid

Autor: Hbf878 – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88141017

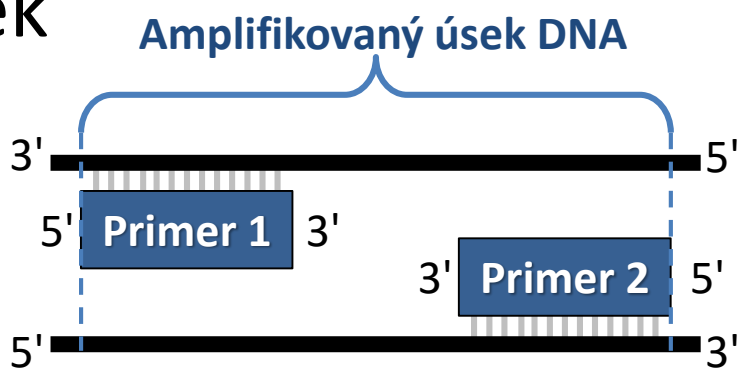
PCR neboli replikace DNA *in vitro* („Klonování DNA *in vitro*“)

Kdy používáme PCR?

- Kdykoli, kdy potřebujeme namnožit určitý úsek DNA, tj.:
  - Máme málo DNA (např. v případě DNA z biologických stop).
  - Tento úsek nás zajímá, protože v něm předpokládáme výskyt poruchy (neboli mutace) zodpovědné za vyšetřovanou chorobu.
  - Potřebujeme odhalit přítomnost nádorových buněk ve vzorku.
  - Hledáme původce infekční choroby (virus, bakterii) – PCR test na COVID19!
- Protokol PCR je součástí mnoha dalších moderních molekulárně genetických technik (např. sekvenování).

K PCR potřebujeme:

- Vzorek DNA
- Tepelně odolnou DNA polymerázu = Taq DNA polymerázu (izolována z bakterie *Thermus aquaticus* žijící v horkých pramenech)
- Nukleosidtrifosfáty (dATP, dTTP, dGTP, dCTP)
- Primery (krátké jednořetězcové úseky DNA) – vymezují amplifikovaný úsek
- Přístroj zvaný **termocykler**

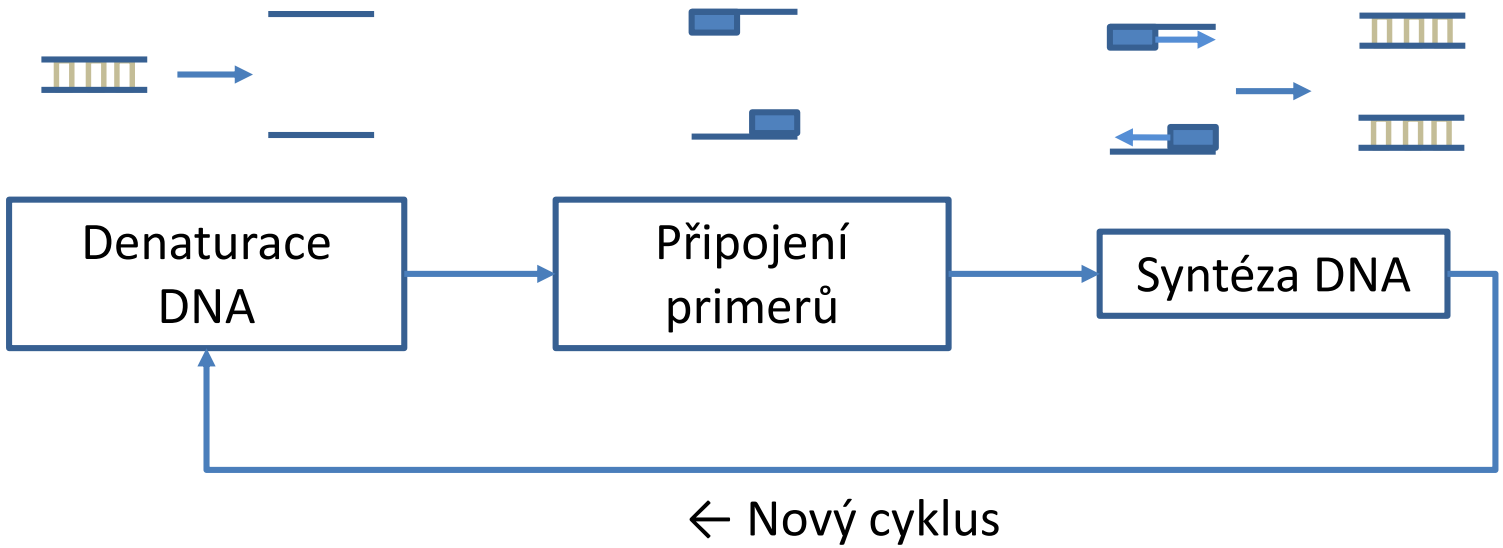


Termocyklery pro PCR

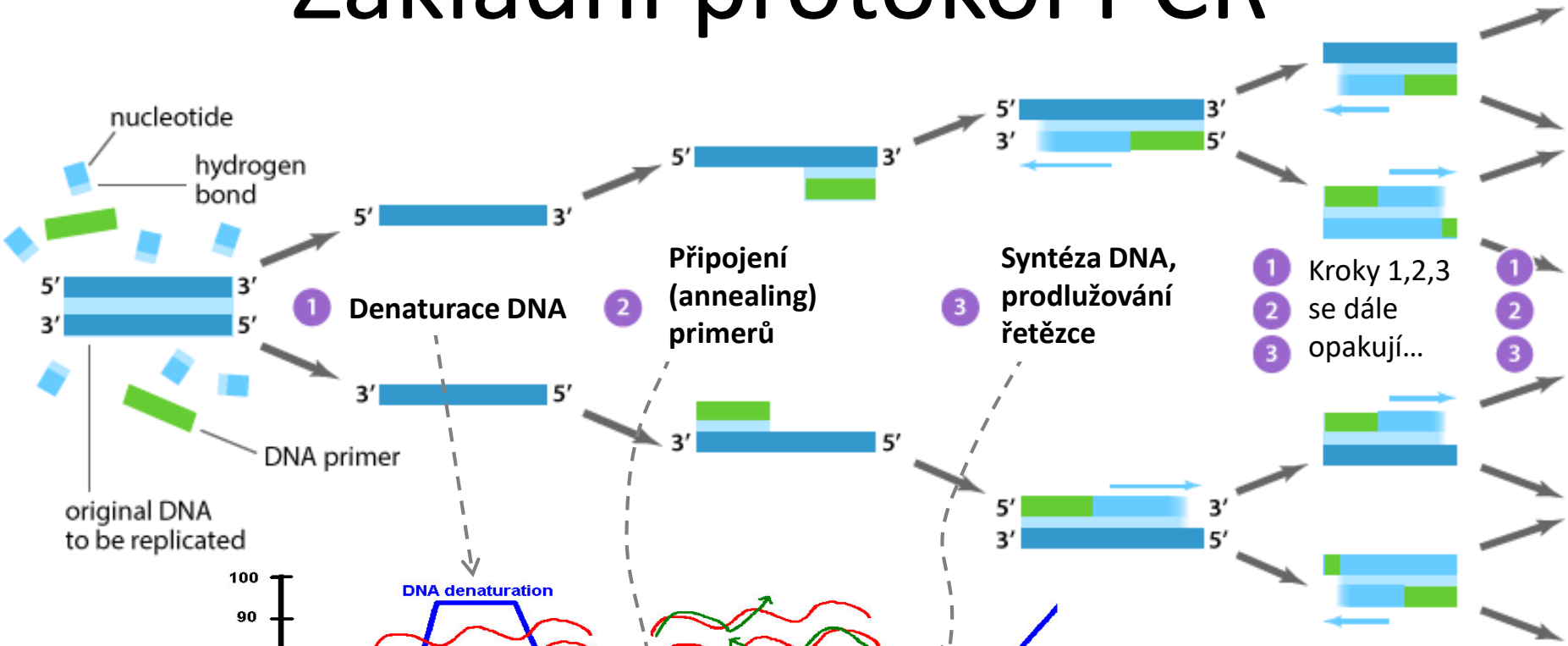
Blok na eppendorfky

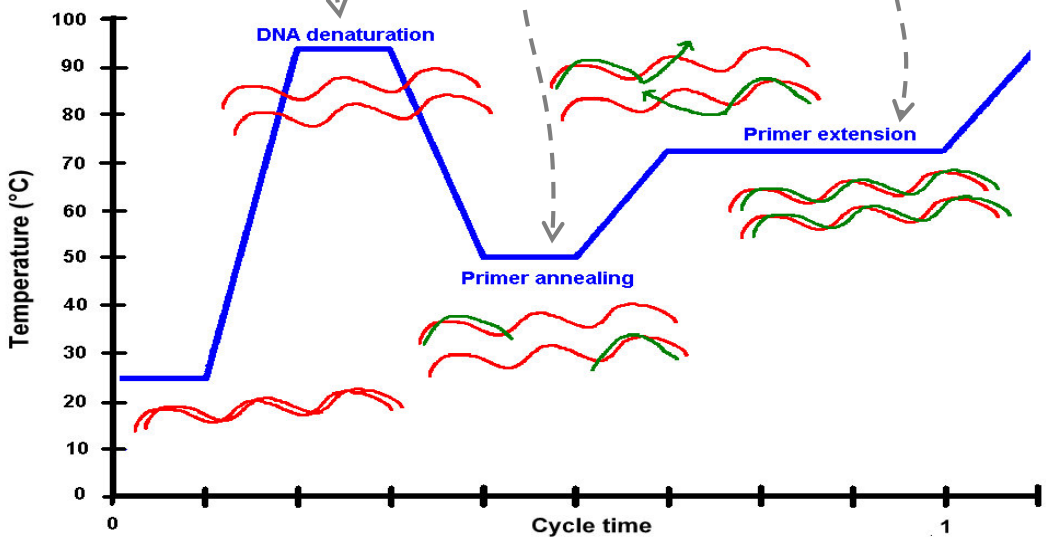
Rychlé změny teplot
Každý cyklus – 3 různé teploty

Základní cyklus PCR



Základní protokol PCR





http://www.foodsafetywatch.org/wp-content/uploads/2013/03/Outbreaks-pic-2.jpg
https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/polymerase_chain_reaction_introduction.php

Výhody PCR

- Vysoká citlivost
- Rychlost
- Možnost automatizace
- Relativní finanční nenáročnost

http://www.imagozone.com/filme/Sunt-o-baba-comunista/afis-i-love-PCR-ROr

Modifikace PCR

- Reverzně transkripční PCR (RT-PCR) – slouží k analýze RNA, která se **reverzní transkripcí** přepíše do komplementární DNA (cDNA); cDNA se dále amplifikuje pomocí klasické PCR (možnost vyšetření **RNA-virů**!)
- Kvantitativní fluorescenční PCR (sleduje množství produktů PCR na základě fluorescenčního značení)
- Real time PCR – sleduje kinetiku PCR (nárůst množství produktů PCR v závislosti na čase)
- … a mnoho dalších

Na shledanou!

Podzimní nebe nad Sušicí